школа
цифровых
технологий



Мастер-класс по Python · 11–17 лет

# Пиксель-арт из твоего фото

Как устроены картинки и как заставить Python рисовать пиксели

школа цифровых технологий

# Что мы сегодня сделаем

1

**Узнаем**

из чего состоят картинки: пиксели, разрешение, RGB

2

**Посмотрим**

что за пиксельные видео сейчас в TikTok

3

**Напишем код**

на Python: фото → пиксель-арт

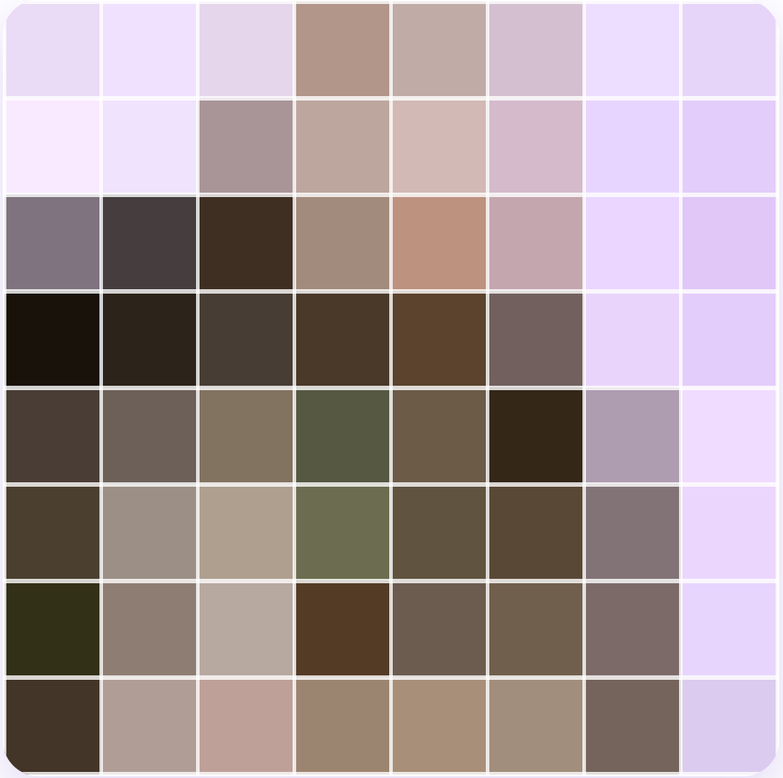
4

**Соберём библиотеку**

и раскрасим результат в приложении

школа цифровых технологий

# Картинка — это числа



Компьютер не видит котика. Он видит таблицу чисел.

Картинка — это сетка из маленьких клеточек. В каждой клеточке записан один цвет. Вот такой кусочек 8×8 мы увеличили из фото.

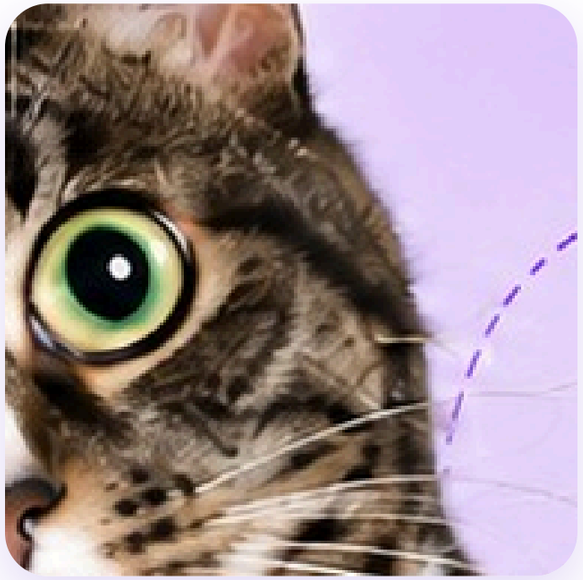
Клеточка в 4-м ряду, 4-й столбец:
**(74, 56, 41)**

школа цифровых технологий

# Что такое пиксель



Вся картинка



Приблизили ×4



Картинка 48×48: каждый квадратик — один пиксель!

**Пиксель** (pixel — «picture element») — самый маленький кусочек картинки. Один квадратик = один цвет.

школа цифровых технологий

# Разрешение картинки



**16×16**
256 пикселей



**48×48**
2 304 пикселей



**192×192**
36 864 пикселей

Разрешение = сколько пикселей в ширину × в высоту.

**Full HD** 1920×1080 ≈ 2 млн пикселей (2 Мп)

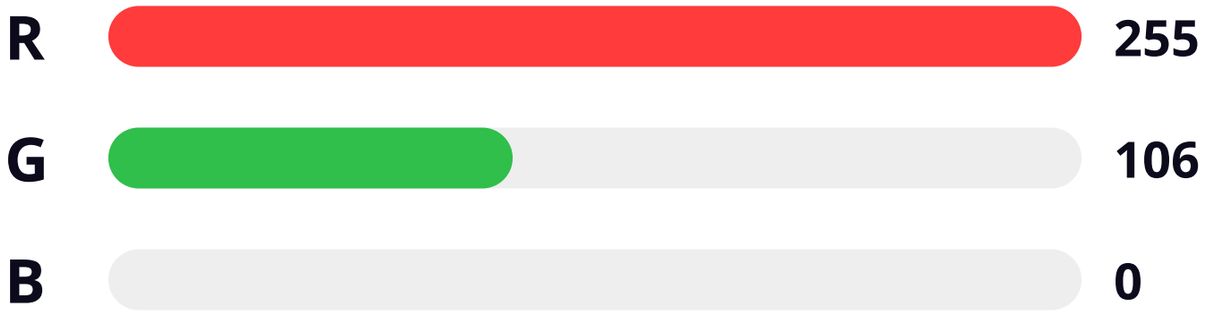
**4K** 3840×2160 ≈ 8 млн пикселей

Больше пикселей — чётче, но файл тяжелее. Пиксель-арт — это когда мы специально выбираем маленькое разрешение.

школа цифровых технологий

# Цвет: RGB

Цвет = 3 числа от 0 до 255




Красный 255 + зелёный 106 + синий 0 = **оранжевый**

**Красный** (255, 0, 0)

**Жёлтый** (255, 255, 0)

**Оранжевый** (255, 106, 0)

**Белый** (255, 255, 255)

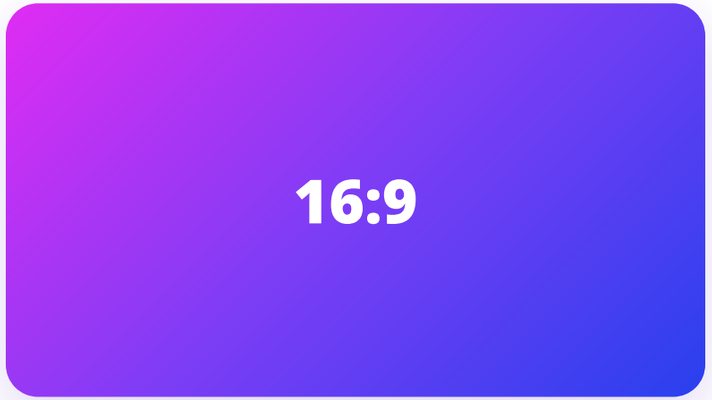
**Чёрный** (0, 0, 0)

**Фиолетовый** (123, 47, 242)

256 × 256 × 256 = **16 777 216** цветов!
В пиксель-арте берут всего 16–32.

школа цифровых технологий

# Соотношение сторон



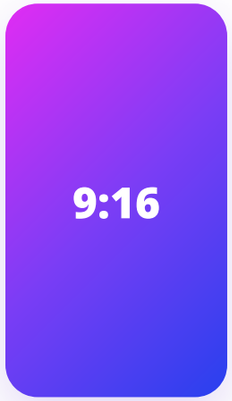

YouTube, телевизор, экран




старые мониторы и фото




квадрат: аватарки, посты




TikTok, Reels, Shorts

**Соотношение сторон** = ширина : высота. Например, 1920×1080 → делим на 120 → **16:9**. Если растянуть фото под другое соотношение — оно исказится или обрежется.

школа цифровых технологий

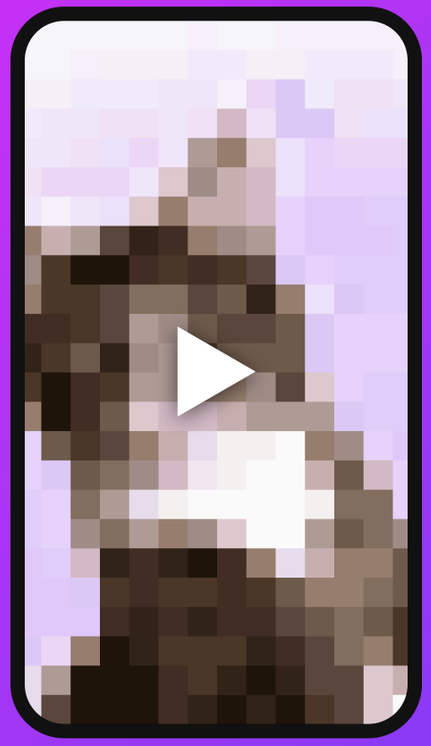
# Форматы и расширения

| | | |
|---|---|---|
| .JPG / .JPEG | **Фотографии** | Маленький вес, но сжатие с потерями |
| .PNG | **Рисунки и пиксель-арт** | Без потерь, умеет быть прозрачным |
| .GIF | **Короткие анимации** | До 256 цветов — как мемы |
| .WEBP | **Современный формат сайтов** | Лёгкий и качественный |
| .SVG | **Логотипы и иконки** | Не из пикселей, а из формул — не теряет качество |

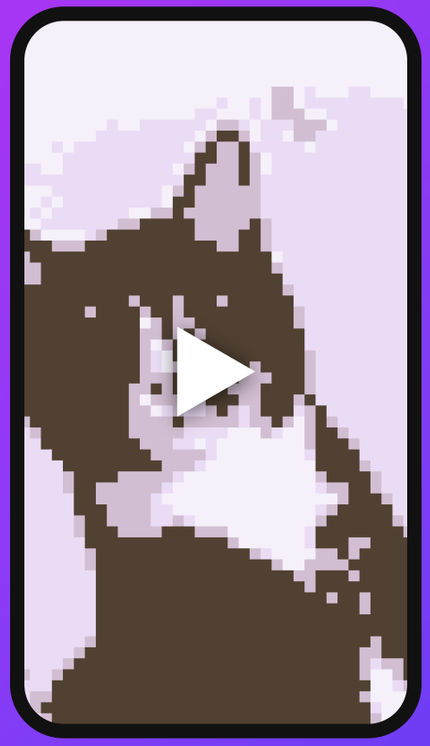
**Растровые** (из пикселей): JPG, PNG, GIF, WEBP. **Векторные** (из формул): SVG. Расширение — это то, что после точки в имени файла.

школа цифровых технологий

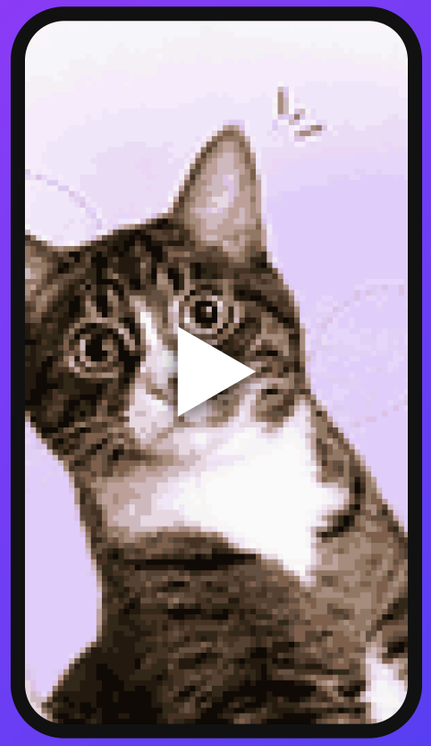
# Пиксель-арт в TikTok



**Пиксель-фильтр**
лицо и видео превращаются в квадратики



**8-bit версия себя**
мало цветов, как в играх 90-х



**Пиксельный переход**
картинка рассыпается на блоки

Здесь покажем 2–3 живых ролика из ленты.

Тренды меняются, а секрет один: **мало пикселей + мало цветов**. Его мы и повторим в коде.

школа цифровых технологий

# Как фото становится пиксель-артом



Оригинал



1. Уменьшаем (768 → 48 пикселей)



2. Оставляем только 32 цвета



3. Увеличиваем БЕЗ размытия

Каждый квадрат 16×16 пикселей превратился в одну точку. Потом точки снова растянули — и получились крупные пиксели.

школа цифровых технологий

# Код на Python

```python
from PIL import Image

photo = Image.open("photo.jpg").convert("RGB")

# 1. Уменьшаем: квадрат 12×12 → одна точка
small = photo.resize((photo.width // 12, photo.height // 12))

# 2. Оставляем 32 цвета
small = small.quantize(colors=32).convert("RGB")

# 3. Увеличиваем БЕЗ размытия (NEAREST)
result = small.resize(photo.size, Image.Resampling.NEAREST)
result.save("pixel_art.png")
```

**Pillow**

Библиотека для работы с картинками. Ставится командой **pip install pillow**.

**12 и 32**

Меняй эти числа — и меняется стиль картинки!

**NEAREST**

«Ближайший сосед»: просто копирует цвет, ничего не размывает.

школа цифровых технологий

# Наша библиотека pixelkid

```
# в терминале:
pip install pixelkid

# в программе:
from pixelkid import pixelate

pixelate("photo.jpg",
         pixel_size=12,
         colors=16,
         save_as="art.png")
```

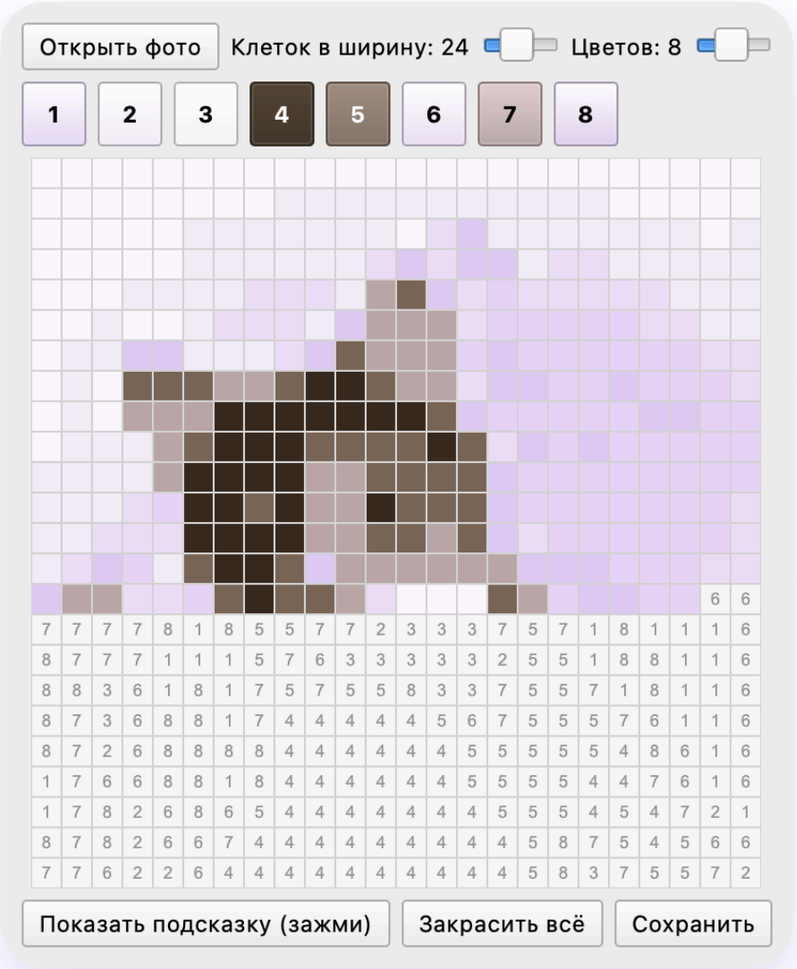
Библиотека — это чужой код, который подключается одной строкой. Мы только что сделали свою: всё, что мы написали, спрятано в одной функции **pixelate**.

## Параметры

| | |
|---|---|
| **pixel_size** | размер пикселя |
| **colors** | сколько цветов |
| **save_as** | куда сохранить |
| **upscale** | вернуть маленькую картинку |

школа цифровых технологий

# Пиксель-раскраска




Приложение **«Пиксель-раскраска»** на PyQt6.

1. Открой своё фото
2. Выбери размер сетки и число цветов
3. Раскрась клетки по номерам
4. Зажми «подсказку» — увидишь ответ

Внутри — наша функция **pixelate**. Окошки, кнопки и ползунки делает PyQt6.

школа цифровых технологий

# Теперь твоя очередь

1

**Поменяй числа**

pixel_size от 4 до 40, colors от 2 до 64. Что нравится больше?

2

**Своё фото**

Попробуй селфи, питомца или любимого героя.

3

**Сделай аватарку**

Квадратная картинка 1:1 в стиле 8-bit для соцсетей.

4

**Челлендж ★**

Сделай 5 картинок с разным pixel_size с помощью цикла for.

школа цифровых технологий

# Что дальше?

Сегодня ты написал программу, поставил библиотеку и сделал приложение. Это и есть программирование!

Продолжай изучать Python: игры, боты, нейросети — всё начинается с таких маленьких проектов.



# Спасибо! Вопросы?